

Fetch - GET

Fetch és REST API

HTTP kérések

Egy URL felépítése

```
http://vm1.test:80/flights?origin=lhbp&destination=eddb#cheapest
```

A "Hálózat" fül

- A böngésző fejlesztő eszköztárában (Dev Tools) láthatjuk az összes kérést, amit az oldalunk elvégez
- Szűrhetünk bizonyos típusú kérésekre is (pl. csak képek vagy média)
- A kérésre kattintva láthatjuk a részleteket, beleértve a választ is

Mind	HTML	CSS	JS	XHR	Betűk	Képek	Média	WS	Egyéb
Áll.	Mé.	Tartomány	Fáj	Kezdemén...	Típ...	Átküldve	Mé...		
381	GET	google...	/	document	html	74,57 kb	24...		
200	GET	www.g...	/	document	html	75,32 kb	24...		
200	GET	dataimage/p/1tbase64.R0IGODHAc	img	glt		0 B	60 B		
200	GET	www.g...	eaebd06e3701ac394929e3b96104	fetch	plain	45,57 kb	16...		
200	GET	www.g...	m=cdo5hsmjsa,mb4ZUj,ct190b,5f	stylesheet	css	1,84 kb	21...		
200	GET	www.g...	m=cdo5hsmjsa,mb4ZUj,ct190b,5f	script	js	351,51 kb	99...		
200	GET	www.g...	rs=AA2YrVlIRWY0N71eQmJ-90P	script	js	82,13 kb	22...		
200	GET	www.g...	ta.png	img	png	917 B	25...		
200	GET	fonts.g...	24px.svg	img	svg	1,30 kb	74...		
204	PO...	www.g...	gen_204TeI=Def_ad0d8b0Vl-gP-ll	html		653 B	0 B		
200	GET	fonts.g...	4UaGrENHsuJGduGo1OIL30wp4A	font	wo...	40,35 kb	39...		
200	PO...	csp.wit...	other-hp	csp	html	N5_BINDL...	0 B		
200	GET	www.g...	desktop_searchbox_sprites318_bv	img	img	1,31 kb	66...		
200	GET	www.g...	hpb0jyv=38ics=0&ei=Def_ad0d8b	plain		1,26 kb	10...		
200	GET	dataimage/svg+xml	<svg width="	img	svg	0 B	77...		
200	GET	dataimage/svg+xml	<svg width="	img	svg	0 B	23...		
200	GET	dataimage/svg+xml	<svg width="	img	svg	0 B	19...		
200	GET	dataimage/svg+xml	<svg width="	img	svg	0 B	68...		
200	GET	dataimage/svg+xml	<svg width="	img	svg	0 B	34...		
200	GET	dataimage/svg+xml	<svg width="	img	svg	0 B	1,1...		
204	PO...	www.g...	gen_204TeI=Def_ad0d8b0Vl-gP-ll	html		653 B	0 B		
200	GET	fonts.g...	4UaGrENHsuJGduGo1OIL3Awp5V	font	wo...	23,77 kb	22...		

Fejlecek

Sütik

Kérés

Válasz

Időzítések

Biztonság

Fejlecek szűrése

Tiltás Újraküldés

GET https://www.google.com/

Állapot

200

Verzió

HTTP/3

Átküldve

75,32 kb (244,21 kb méretű)

Prioritás kérése

Highest

DNS-feloldás

Rendszer

Válasz fejlécei (1,669 kB)

Formázatlan

Kérés fejlécei (469 B)

Formázatlan

Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8

Accept-Encoding: gzip, deflate, br, zstd

Accept-Language: hu-HU,hu;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7

Connection: keep-alive

Host: www.google.com

Priority: u=0,i

Sec-Fetch-Dest: document

Sec-Fetch-Mode: navigate

Sec-Fetch-Site: none

Sec-Fetch-User: ?1

TF: trailer

Fejlecek

Sütik

Kérés

Válasz

Időzítések

Biztonság

Fejlecek szűrése

Tiltás Újraküldés

HTML

Formázatlan

```

1 <!doctype html><html itemscope="" itemtype="http://schema.org/WebPage" lang="hu">
2 var g=this||self;function k(){return window.google&&window.google.koPi||null};var
3 function r(a,b,d,c,h){var e="";b.search("&ei=")===-1&&(e="&ei="+n(c),b.search("&ei=")
4 document.documentElement.addEventListener("submit",function(b){var a;if(a=b.target
5 var n=this||self;window.google=window.google||{};var q=window.performance&&window.
6 google.c&&google.c.uchfv||window.innerHeight?document.documentElement.clientHeight
7 function ma(a){var c=google.timers.load,d=c.e,b=google.stvsc;b&&(d.ssr=1);b?b=b.is
8 window._cshid;e=!google.stvsc;d=X("qsutbs");e|(((e=v()))?(e=e.type,e=e|e)===navi
9 function sa(a,c){function d(){z("ima",k);z("imad",h);z("imac",l)}google.c.whv||g
10 typeof window&&window,"object")==typeof self&&self,"object")==typeof global&&global
11 Object(a);for(var e=1;e<arguments.length;e++){var h=arguments[e];if(h)for(var f in
12 this;this.g=null;p.l(g):this.g.push(g);this.D=10};f.resolve=e;f.reject=function(b
13 var B=this||self;var C="click focusin focusout auxclick change copy dblclick before
14 var D=["focus","blur","error","load","toggle"];function E(a){return a==="mouseent
15 var c="/^$*?(!|javascript:)(?![w+.-]+:[/!/?#*](?![/?#])$)/i";window.document.docu
16 var g=this||self;var k,l=(k=g.mei)?l=null;k:1,m,p=(m=g.diel)?l=null;m:0,q,r=(q=g.sdd
17 "&bver="+b(w.bv);w.dp&&(c+="&dpf="+b(w.dpf));var f=a.lineNumber;f!=void 0&&(c+="
18 var a=this||self;var c=document.querySelector("form");if(c){var d=function(b){b.ke
19 function e(a){a.ets={};var b=document.getElementById(a.id);if(b){a.t=b}&&.dataset
20 var y=function(a,b=!1){const c=a.A;a.l=10;a.v.forEach(d=>{d(c)});a.v=[];b&&(a.N=10
21 Number(l[1]),l>0)}break a;l=void 0;l&&(f.gsans=1);var w;(l=(w=google.timers.load)=
22 1);g&&(c&&(a.F=c),A(a,"aaf",d),A(a,"aafct",d));G(a,b,d,g,e);f&&4&&(a.R=10,E(a));a.
23 "2"&&.setAttribute("data-deferred","3"),d=10,k(a,b,c));L=function(a,b,c){var d=D
24 var Q=class(constructor(a)){this.g=a.toString(){return this.g}};function R(a){if(a
25 function aa(a){a.req=new XMLHttpRequest;a.cbfd=[];a.cbvi=[];a.cbms=k}function ba(
26 var T=function(a){a.l===0&&a.F&&google.drtv&&google.drtv}).U=function(a){if(!a.C

```

Request

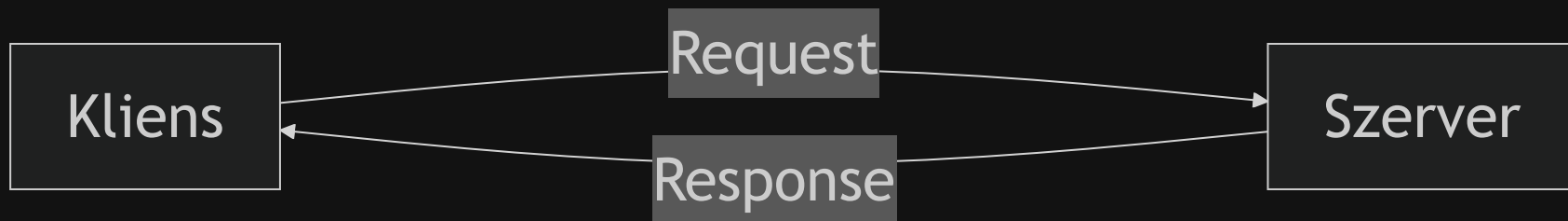
- A kliens kéréseket küld a szerver felé
- Head: információ a kérésről
- Body: adat küldése (függ a kérés típusától, lehet üres is)
- A kérések lehetnek különböző típusúak (method), pl.
 - GET : rekord lekérése
 - POST : új rekord létrehozása
 - PUT : meglévő rekord (teljes) frissítése
 - DELETE : meglévő rekord törlése
- Meghatározható, hogy milyen adatot vár a kliens (MIME type), pl.
 - text/html : egy HTML dokumentum
 - application/json : egy JSON formátumú adat
 - image/* : bármilyen kép

Response

- A szerver feldolgozza a kérést és választ küld a kliensnek
- Head: információ a válaszról
- Body: visszaküldött adat (lehet üres)
- A válaszoknak van státusz kódjuk ([http.cat](http://cat))
 - 200–299 : 🥳 siker
 - 400–499 : 😡 kliens oldali hiba
 - 500–599 : 🤖 szerver oldali hiba
- A szerver visszaadja a válasz adat (ha van) típusát is

Kérések és válaszok

- A kliens kéréseket küld a szerver felé
- A szerver feldolgozza a kérést és választ küld a kliensnek

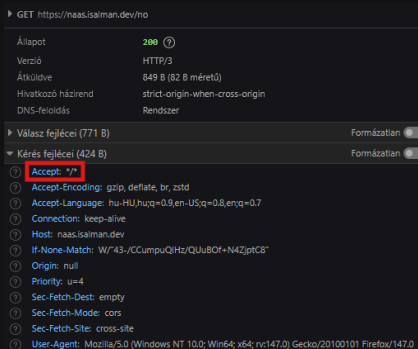


A fetch()

fetch(resource, options)

- Egy olyan függvény, ami lekér egy erőforrást a hálózatról
- Egy promise-t ad vissza, ami akkor lesz `fulfilled` ha a válasz megérkezett
- A sikeres kérés esetén a promise egy `Response` objektumot ad át
- Nem dob hibát, ha a szerver hibával (400-599 státusz) tér vissza
- `resource` : URL az erőforráshoz
- `options` : a kérés paraméterei

```
fetch('https://naas.isalman.dev/no')  
  .then(response => {  
    console.log(response)  
  });
```

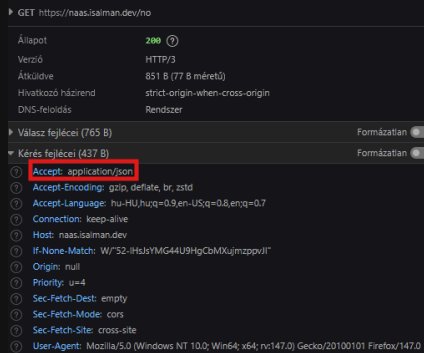


```
>> fetch('https://naas.isalman.dev/no')  
  .then(response => console.log(response));  
  
◀ Promise { <state>: "pending" }  
  
▼ Response { type: "cors", url: "https://naas.isalman.de  
v/no", redirected: false, status: 200, ok: true,  
statusText: "", headers: Headers(1), body:  
ReadableStream, bodyUsed: false }  
  body: ReadableStream { locked: false }  
  bodyUsed: false  
  headers: Headers { "content-type" + "application/  
json, charset=utf-8" }  
  ok: true  
  redirected: false  
  status: 200  
  statusText: ""  
  type: "cors"  
  url: "https://naas.isalman.dev/no"  
  <prototype>: ResponsePrototype { clone: clone(),  
arrayBuffer: arrayBuffer(), blob: blob(), ... }
```

Egy kérés beállításai

- Egy kérésnek (`Request` vagy `RequestInit`) a következőket tudjuk megadni:
 - `method` : a kérés típusa, metódus (alapértelmezett: `GET`)
 - `headers` : a kérés fejlécei (`Headers` objektum)
 - `body` : a kérés törzse, adat, amit elküld

```
fetch('https://naas.isalman.dev/no', {  
  method: 'GET',  
  headers: {  
    Accept: 'application/json'  
  }  
})  
  
.then(response => {  
  console.log(response)  
});
```



```
>> fetch('https://naas.isalman.dev/no', {  
  method: 'GET',  
  headers: {  
    Accept: 'application/json'  
  }  
})  
  
Promise { <state>: "pending" }  
  
Response { type: "cors", url: "https://naas.isalman.dev/no", redirected: false, status: 200, ok: true, statusText: "", headers: Headers(1), body: ReadableStream, bodyUsed: false }  
  body: ReadableStream { locked: false }  
  bodyUsed: false  
  headers: Headers { "content-type" => "application/json; charset=utf-8" }  
  ok: true  
  redirected: false  
  status: 200  
  statusText: ""  
  type: "cors"  
  url: "https://naas.isalman.dev/no"  
  <prototype>: ResponsePrototype { clone: clone(), arrayBuffer: arrayBuffer(), blob: blob(), ... }
```

A Response

- A `fetch()` `fulfilled` promise-a egy `Request` objektumot ad vissza
- Az objektumon az alábbiak találhatók:
 - `Response.statusCode` : a státusz kód
 - `Response.ok` : igaz, ha 200-299-es a státusz kód
 - `Response.json()` : visszaad egy promise-t, ami a kapott JSON adatot objektummá alakít át
 - `Response.text()` : visszaad egy promise-t, ami tartalmazza a kapott adatot stringként
- A `json()` és `text()` függvények egy promise-t adnak vissza, így azok eredményéhez egy új `then()` kell

<template>

Mi a <template>?

- Sablon, olyan HTML elem, ami "dokumentum fragmenseket", töredékeket tárol
- A benne lévő HTML kódot a böngésző nem rendereli, csak a validitását vizsgálja
- Bármilyen elem lehet a gyermeke, a böngésző nem fogja a "megjavítani" az invalid DOM struktúrát

```
<template id="card">
  <div class="grid grid-cols-subgrid p-2 rounded border border-gray-400 shadow">
    <h3 class="text-lg mb-2">Cím</h3>
    <p class="text-justify">Szöveg</p>
  </div>
</template>
```

```
<template id="row">
  <tr class="even:bg-gray-100 odd:bg-gray-200">
    <td class="p-2"></td>
    <td class="p-2"></td>
    <td class="p-2"></td>
  </tr>
</template>
```

A <template> felhasználása

- Egy template tartalma a `content` tulajdonságán keresztül érhető el
- A `cloneNode()` függvény leklónozza az elemet
 - Argumentumként azt adhatjuk meg, hogy szeretnénk-e a gyermek elemeket is klónozni
 - `true` : az összes gyermeket klónozza ("deep clone")
 - `false` : ne klónozza a gyermekeket

```
1  const cardContainer = document.querySelector('#cards');
2  const template = document.querySelector('#card');
3
4  const data = { title: 'Relax!', text: 'With our services, you can relax freely!' };
5
6  const card = template.content.cloneNode(true);
7  card.children[0].textContent = data.title;
8  card.children[1].textContent = data.text;
9
10 cardContainer.appendChild(card);
```

Példa

Cél: Kérjük le macskás tényeket, majd jelenítsük meg template-el az elsőt, ha a kérés sikeres! Ha nem, akkor írjunk ki hibaüzenetet!

```
1  fetch('https://catfacts.wohlbruck.dev/facts', {
2    method: 'GET',
3    headers: {
4      Accept: 'application/json'
5    }
6  })
7    .then(response => {
8      if (response.ok) {
9        return response.json();
10     }
11     throw new Error('Hiba az erőforrás lekérésekor: ' + response.status);
12  })
13  .then(data => {
14    const message = document.querySelector('#message-template').content.cloneNode(true);
15    message.textContent = data[0].text;
16    document.querySelector('#messages').append(message);
17  })
18  .catch(error => {
19    console.error(error);
20  });
```